

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS) - FINAL (V1.5)

Nama Sistem: Radja Wedding App

Domain Resmi: salonradja.com

Arsitektur Backend: Modular Monolith (FastAPI + MongoDB + Qdrant Vector RAG + Redis)

Arsitektur Frontend: React + Tailwind CSS (Vercel App)

1. DESKRIPSI PROYEK (PROJECT DESCRIPTION)

Radja Wedding App adalah platform ekosistem digital terintegrasi yang dirancang khusus untuk mentransformasi operasional bisnis lokal berskala menengah (UMKM) di bidang jasa persewaan properti event, tata rias, dan busana. Aplikasi ini tidak hanya berfokus pada digitalisasi inventaris seperti persewaan gaun premium dan aksesoris, melainkan mencakup pengelolaan logistik alat dekorasi berskala besar seperti dekorasi panggung, tenda, pelaminan, dan tata lampu. Platform ini memfasilitasi kebutuhan multi-event yang fleksibel (seperti Pernikahan, Tunangan, Aqiqah, Wisuda, hingga Acara Korporat) melalui sistem pemesanan terintegrasi, baik berupa paket bundle tetap (*Master Bundles*) maupun kustomisasi penuh struktur komponen rakitan mandiri (*Custom Ala Carte Assembly*) oleh pelanggan.

Nilai jual utama (*Unique Selling Point*) dari proyek ini terletak pada penerapan kecerdasan buatan (AI) di dua sisi ekosistem secara simultan. Di sisi publik konsumen, terdapat asisten virtual interaktif bernama "**Kirana**" yang bertindak sebagai konsultan perencanaan acara berbasis RAG (Retrieval-Augmented Generation) untuk mencocokkan selera pelanggan dengan realitas ketersediaan stok fisik di katalog. Sementara di sisi manajerial internal, terdapat ****Admin AI Assistant**** kelas **Enterprise** yang bertindak sebagai operator otomatis. Admin AI ini mampu memproses Natural Language Query (NLQ) untuk menyusun laporan analitik secara instan dan mengoperasikan aksi CRUD (Create, Read, Update, Delete) data inventaris atau pesanan secara langsung melalui interaksi obrolan teks (*Chat-Driven Database Management via MCP Tools*). Integrasi ini meminimalkan kompleksitas teknis, memotong biaya pihak ketiga, dan meningkatkan nilai komersial (pendanaan anggaran) dari aplikasi ini.

2. ALUR AUTENTIKASI CUSTOMER (GOOGLE LOGIN + WHATSAPP OTP)

Sistem mengimplementasikan skema *lazy registration* untuk mempercepat konversi pengguna baru menggunakan Google Sign-In SDK:

1. Pengguna mengautentikasi akun via Google Auth di frontend web customer (salonradja.com).
2. Backend FastAPI memverifikasi token pengenalan. Jika email belum pernah terdaftar, sistem membuat record draf awal dengan status flag `is_registered: false`.
3. Frontend menangkap flag tersebut dan mengarahkan pengguna baru ke formulir pelengkap data untuk menginput **Alamat Lengkap** dan **Nomor WhatsApp Aktif**.
4. Sistem memicu gerbang WhatsApp Gateway untuk mengirimkan token OTP acak. Sesi keabsahan OTP dikelola secara *real-time* di memori **Redis Cache**.

- Setelah token divalidasi, flag akun diperbarui menjadi `is_registered: true` dan pengguna diizinkan masuk ke ruang personalisasi transaksi.

3. SKEMA KOLEKSI MONGODB TERBARU (MULTI-EVENT & CUSTOM DATA)

3.1 Koleksi: customers

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "google_id": "VARCHAR (Identifikasi unik Google OAuth)",
  "email": "VARCHAR (Unique)",
  "name": "VARCHAR",
  "whatsapp": "VARCHAR (Nomor kontak aktif)",
  "is_whatsapp_verified": "BOOLEAN",
  "address": "TEXT",
  "is_registered": "BOOLEAN (Penanda kelengkapan formulir awal)",
  "created_at": "ISODate",
  "updated_at": "ISODate"
}
```

3.2 Koleksi: products

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "name": "VARCHAR",
  "category": "VARCHAR ('gaun' | 'aksesori' | 'tata_rias' | 'dekorasi')",
  "description": "TEXT",
  "price_per_day": "INT",
  "image_url": "VARCHAR (Aset URL Supabase Storage)",
  "is_active": "BOOLEAN",
  "attributes": {
    "dimensions": "VARCHAR (Optional)",
    "theme": "VARCHAR (Optional)",
    "size": "VARCHAR (Optional)"
  },
  "created_at": "ISODate"
}
```

3.3 Koleksi: bundles

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "bundle_name": "VARCHAR",
  "description": "TEXT",
  "package_price": "INT",
  "suitable_for_events": ["VARCHAR"],
  "included_products": [
    {
      "product_id": "ObjectId (Relasi ke koleksi products)",
      "quantity": "INT"
    }
  ]
}
```

```

],
"is_active": "BOOLEAN",
"created_at": "ISODate"
}

```

3.4 Koleksi: bookings

```

{
  "_id": "ObjectId",
  "customer_id": "ObjectId (Relasi ke koleksi customers)",
  "event_info": {
    "event_type": "VARCHAR (e.g., 'engagement', 'aqiqah', 'wedding', 'corporate')",
    "location_address": "TEXT",
    "start_date": "ISODate",
    "end_date": "ISODate"
  },
  "total_price": "INT",
  "status": "VARCHAR ('pending' | 'confirmed' | 'cancelled' | 'completed')",
  "notes": "TEXT",
  "booking_content": {
    "selected_bundles": [
      {
        "bundle_id": "ObjectId (Relasi ke koleksi bundles)",
        "name": "VARCHAR",
        "price_snapshot": "INT"
      }
    ],
    "custom_items": [
      {
        "product_id": "ObjectId (Relasi ke koleksi products)",
        "name": "VARCHAR",
        "quantity": "INT",
        "price_snapshot": "INT"
      }
    ]
  },
  "created_at": "ISODate"
}

```

4. DAFTAR FITUR & AKSI PENGGUNA (USER ACTIONS)

4.1 Aksi Pelanggan (Customer Actions - salonradja.com)

- **A-Cust-01 (Google Authentication):** Melakukan pendaftaran atau login menggunakan akun Google OAuth secara instan.
- **A-Cust-02 (Complete Profile & OTP):** Melengkapi entri alamat domisili fisik serta nomor WhatsApp diikuti dengan validasi kode OTP.
- **A-Cust-03 (Consult with AI "Kirana"):** Mengakses fitur chatbox cerdas interaktif untuk berkonsultasi mengenai tema dekorasi, tipe busana, atau penyesuaian event melalui pipeline RAG.

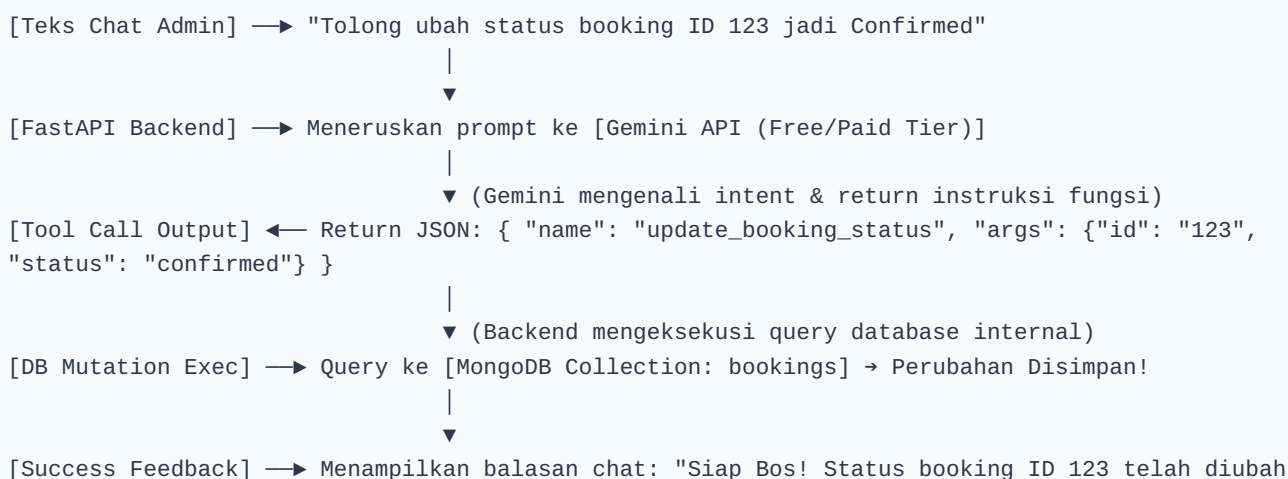
- **A-Cust-04 (Browse & Filter Catalog):** Menjelajahi daftar inventaris produk satuan atau paket resmi pemilik dengan penyaringan berbasis kategori dan tipe acara.
- **A-Cust-05 (Configure Booking / Custom Assembly):** Melakukan reservasi tanggal sekaligus merakit item sewa secara ala carte atau memodifikasi paket bundle siap pakai.
- **A-Cust-06 (Submit Booking & View History):** Mengirimkan draf reservasi tanggal (status default 'pending') serta melihat rekam jejak riwayat status pemesanan.

4.2 Aksi Pemilik/Pengelola (Admin Actions - dashboard.salonradja.com)

- **A-Admin-01 (Secure Login):** Masuk ke dalam antarmuka dashboard admin menggunakan enkripsi akun internal.
- **A-Admin-02 (Manage Catalog Item - CRUD):** Mengelola siklus penambahan, modifikasi, dan penonaktifan produk tradisional melalui UI Form.
- **A-Admin-03 (Manage Bundle Packages - CRUD):** Merakit kompilasi paket bundle hemat resmi salon dengan mengaitkan relasi multi-produk.
- **A-Admin-04 (Review & Validate Booking):** Memeriksa draf reservasi kustom yang diajukan oleh pelanggan, memvalidasi uang muka (DP) manual, lalu mengubah status transaksi.
- **A-Admin-05 (Monitor Schedule Matrix):** Memantau tabel kalender kerja interaktif untuk melacak ketersediaan properti dekorasi lapangan dan tim penata rias (MUA).
- **A-Admin-06 (AI Executive NLQ Analytics & Chat-CRUD):** **[FITUR PREMIUM ENTERPRISE]** Fitur chatbox khusus admin yang ditenagai oleh Gemini API + MCP Server internal untuk mengeksekusi aksi melalui perintah teks kasual, seperti:
 - *"Tampilkan total pemasukan dari booking terkonfirmasi bulan ini."* (NLQ Analytics)
 - *"Ubah status booking atas nama Amamiya menjadi Confirmed."* (Chat-Driven CRUD Update)
 - *"Tambahkan produk dekorasi baru namanya Lampu Gantung Peri, harga sewa 50 ribu per hari."* (Chat-Driven CRUD Create)

5. MECHANISM IMPLEMENTATION: CHAT-DRIVEN ADMIN CRUD (MCP TOOLS)

Untuk mengimplementasikan fitur **A-Admin-06**, backend FastAPI mengekspos fungsi-fungsi internal database ke dalam skema fungsi deklaratif JSON yang dipahami oleh Gemini API (Model Context Protocol). Ketika admin mengetik perintah teks, Gemini tidak melakukan query database langsung, melainkan memilih alat (*Tool Calling/Function Calling*) yang sesuai untuk dieksekusi oleh Python secara aman di backend.



menjadi Confirmed."

6. INDEXING OPTIMIZATION CRITICAL

```
db.bookings.createIndex({ "booking_content.custom_items.product_id": 1, "event_info.start_date":  
1, "event_info.end_date": 1, "status": 1 })  
db.bookings.createIndex({ "booking_content.selected_bundles.bundle_id": 1,  
"event_info.start_date": 1, "event_info.end_date": 1, "status": 1 })  
db.messages.createIndex({ "session_id": 1, "created_at": 1 })
```